ACTIVIDAD 3

Definición del Concepto Tecnológico

Objetivo

- Definir el concepto tecnológico de la idea seleccionada, justificar su viabilidad con base en el análisis PESTEL.
- Aplicar el modelo de búsqueda y vigilancia tecnológica apoyado en herramientas de inteligencia artificial presentado en clase para construir el diagrama de bloques de su propio proyecto.

1 Datos de su idea

Presente los datos básicos de su idea y justifique, en pocas líneas y con sus propias palabras, por qué el grupo considera que es viable. La justificación debe apoyarse en el análisis PESTEL ya realizado y en un estado del arte breve (patentes y papers relacionados), producto de una búsqueda básica. Más adelante, en el siguiente taller, se realizará una búsqueda de vigilancia tecnológica de mayor rigor.

Elemento	Descripción
Nombre de la idea / proyecto	
¿Qué problema o necesidad resuelve? (breve)	
¿Por qué creen que es viable? (con base en el análisis PESTEL ya realizado, en pocas líneas y con sus propias palabras)	
Estado del arte breve (patentes y papers relacionados encontrados en una búsqueda básica)	

2 El modelo: búsqueda y vigilancia tecnológica

A continuación se presenta el modelo trabajado de forma participativa en clase a partir de un problema básico. Este modelo integra el uso de distintas herramientas de inteligencia artificial para optimizar el tiempo de búsqueda de bibliografía y referencias, haciendo el proceso más ágil y menos tedioso. Además, el proceso es **iterativo**, por lo que algunos bloques pueden retroalimentar a bloques anteriores para mejorar progresivamente la búsqueda, el análisis y las soluciones propuestas.

Tomando este modelo como referencia, **construya un diagrama de bloques que permita descomponer su propia solución de manera progresiva**, pasando de una visión general del sistema a una descripción más detallada de sus principales partes.

Para construirlo, siga la siguiente lógica:

1. Represente su solución como un sistema general, indicando qué solución se busca desarrollar.
2. Divida el sistema en los grandes bloques, módulos o subsistemas que son necesarios para que la solución funcione.
3. Revise cada subsistema y determine si es necesario dividirlo nuevamente en componentes, funciones o partes más específicas. No es necesario descomponer todos los bloques hasta el mismo nivel de detalle; profundice únicamente donde sea útil para comprender cómo funciona la solución.
4. Conecte los bloques para representar cómo se relacionan y qué información, recursos o señales reciben y entregan entre sí.
5. El diagrama debe permitir comprender, de manera progresiva, **qué debe tener y qué debe hacer la solución para funcionar**, desde el sistema completo hasta sus partes principales y, cuando sea necesario, hasta elementos más específicos.

   En otras palabras, el objetivo es pasar de una idea general de "qué queremos hacer" a una comprensión más clara de "qué debe tener y hacer nuestra solución para funcionar".

El diagrama no busca únicamente mostrar una lista de componentes. Debe representar la **estructura funcional de la solución y la relación entre sus diferentes partes**.

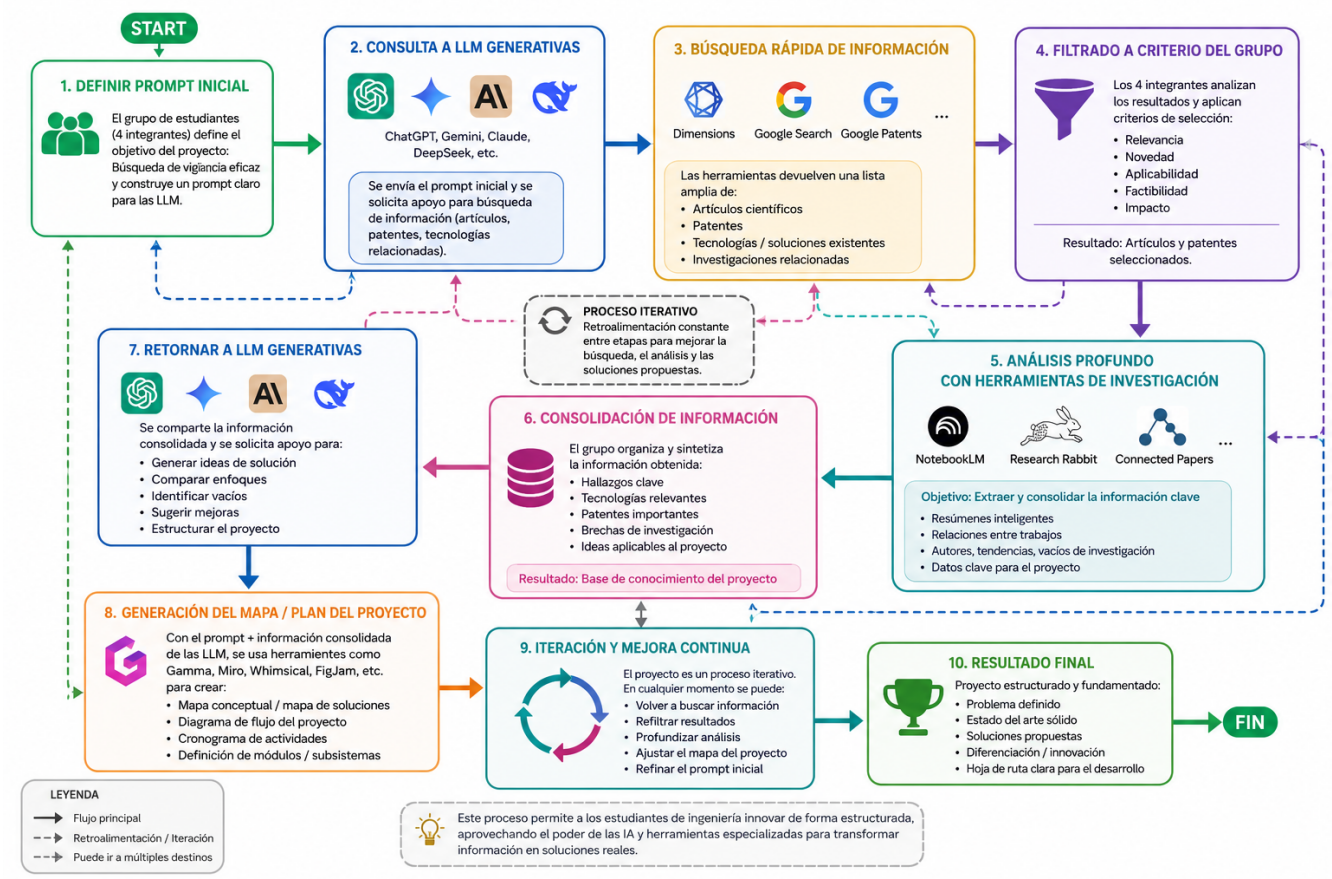


Figura 1: Modelo de búsqueda y vigilancia tecnológica con apoyo de IA

Resumen de las etapas del modelo

1. **Definir el prompt inicial:** el grupo (4 integrantes) define el objetivo del proyecto y construye un prompt claro para las LLM.
2. **Consulta a LLM generativas:** se envía el prompt a herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, entre otras, y se solicita apoyo para la búsqueda de información.
3. **Búsqueda rápida de información:** se obtiene una lista amplia de artículos, patentes y tecnologías relacionadas mediante herramientas como Dimensions, Google Search, Google Patents, entre otras.
4. **Filtrado a criterio del grupo:** los 4 integrantes analizan los resultados aplicando criterios de relevancia, novedad, aplicabilidad, factibilidad e impacto.
5. **Análisis profundo con herramientas de investigación:** se extrae y consolida la información clave mediante herramientas como NotebookLM, Research Rabbit, Connected Papers, entre otras.
6. **Consolidación de información:** el grupo organiza los hallazgos clave, las tecnologías relevantes, las patentes importantes, las brechas de investigación y las ideas aplicables al proyecto.
7. **Retorno a LLM generativas:** se comparte la información consolidada con las LLM para generar ideas de solución, comparar enfoques, identificar vacíos y estructurar el proyecto.
8. **Generación del mapa / plan del proyecto:** se construye el mapa conceptual, diagrama de flujo, cronograma y definición de módulos mediante herramientas como Gamma, Miro, Whimsical, FigJam, entre otras.
9. **Iteración y mejora continua:** en cualquier momento se puede volver a buscar información, refiltrar resultados, profundizar el análisis o ajustar el mapa del proyecto.

10. **Resultado final:** un proyecto estructurado y fundamentado, con problema definido, estado del arte sólido, soluciones propuestas, diferenciación/innovación y una hoja de ruta clara.

Nota sobre el uso de IA generativa. El uso de herramientas de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, NotebookLM, Research Rabbit, Connected Papers, Gamma, entre otras) es válido y recomendado, siempre que se realice conforme a los lineamientos institucionales. Se espera que el grupo:

- Documente las herramientas utilizadas y la etapa en que se emplearon.
- Verifique la información generada antes de incorporarla.
- Mantenga el criterio propio en la selección final del contenido.

3 Diagrama de bloques de su idea

Aplique el modelo anterior a su propio proyecto. Construya su diagrama de bloques siguiendo la misma lógica de interconexión (un bloque puede retornar a uno o varios bloques anteriores para iterar), y justifique brevemente cómo se desarrolló cada etapa en el caso particular de su idea. Adicional se debe hacer la justificación de las principales etapas del modelo de búsqueda.

Diagrama de bloques de la idea
Adjunte aquí el diagrama de bloques de su idea, construido a partir del modelo presentado (imagen, captura o enlace):

Etapa del modelo aplicada	Justificación en el contexto de su proyecto
Prompt inicial y consulta a LLM generativas	
Búsqueda rápida y filtrado a criterio del grupo	
Análisis profundo y consolidación de información	
Retorno a LLM y generación del mapa / plan	
Iteración, mejora continua y resultado final	

En esa tabla, cada fila debe explicar qué hizo realmente el equipo en su propio proyecto al pasar por esa etapa del modelo, no repetir la teoría general del modelo. En la primera fila cuentan qué prompt le dieron a la IA y qué le pidieron buscar, por ejemplo: "le pedimos a ChatGPT que nos ayudara a encontrar patentes sobre sistemas de enfriamiento pasivo para baterías de litio". En la segunda, describen qué encontraron en la búsqueda inicial y con qué criterio filtraron los resultados, por ejemplo: .[en]contramos 15 patentes y nos quedamos con 5 por su aplicabilidad directa a vehículos eléctricos de baja potencia". En la tercera, indican qué herramienta de análisis usaron (NotebookLM, Research Rabbit, etc.) y qué hallazgo clave obtuvieron, por ejemplo: çon NotebookLM identificamos que la mayoría de patentes usan disipación por aire, no por líquido, lo que nos abrió una posible brecha". En la cuarta, explican qué le pidieron a la IA ya con la información consolidada y qué resultó de eso, por ejemplo: "le pedimos que comparara enfoques de enfriamiento y nos ayudara a estructurar el diagrama de flujo del proyecto". Y en la última, cuentan si volvieron a algún bloque anterior, por qué lo hicieron y con qué resultado final se quedaron, por ejemplo: "volvimos a filtrar porque el primer enfoque no era viable con el presupuesto, y terminamos enfocándonos en enfriamiento por aire con control inteligente"

4 Síntesis

Sintetice el proceso desarrollado, entendiéndolo como una alternativa para llegar a una propuesta más concreta y, al mismo tiempo, más atractiva. Incluya también una síntesis sobre su diagrama de bloques y sobre el tipo de innovación que representa su idea: puede ser un producto nuevo, la mejora de un servicio existente, la incorporación de algo nuevo a algo ya existente, entre otras formas válidas de innovación.

Síntesis general
Justifique por qué este proceso apoyado en IA les permite llegar a una propuesta más concreta y atractiva.

Síntesis de su diagrama de bloques
¿Qué tipo de innovación representa su idea? Producto nuevo, mejora de un servicio existente, incorporación de algo nuevo a algo ya existente, u otro tipo de innovación.

Rúbrica de evaluación — Actividad 3

Puntaje total: 5,0 puntos | El primer criterio vale 0.8 pts, los demás criterios valen 1.4pts cada uno. Cada criterio se evalúa de 0 a 1 punto, en incrementos de 0,25.

Criterio	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
1. Datos de la idea y justificación de viabilidad	No presenta datos de la idea.	Presenta el nombre y problema, sin justificación de viabilidad.	Justifica la viabilidad de forma genérica, sin conexión clara al PESTEL o al estado del arte.	Justifica la viabilidad con base en el PESTEL y el estado del arte, aunque de forma superficial.	Justifica con claridad y en palabras propias por qué la idea es viable, con base en el PESTEL y un estado del arte breve y pertinente.
2. Comprensión y aplicación del modelo	No aplica el modelo presentado.	Aplica el módelo de forma incompleta o desconectada de su proyecto.	Aplica el módelo, pero algunas etapas no corresponden a su proyecto.	Aplica el módelo de forma coherente, con alguna etapa poco desarrollada.	Aplica el módelo de forma coherente y completa, adaptando cada etapa a las particularidades de su proyecto.
3. Diagrama de bloques de la idea	No presenta el análisis o la evidencia entregada es insuficiente para evaluar el criterio.	Diagrama ininteligible o sin relación con el modelo presentado.	Diagrama presente, pero con bloques o conexiones poco claras.	Diagrama claro y conectado, aunque falta justificar alguna etapa.	Diagrama claro, interconectado (incluye retroalimentación entre bloques) y con todas las etapas justificadas..
4. Síntesis y tipo de innovación	No presenta el análisis o la evidencia entregada es insuficiente para evaluar el criterio.	Síntesis desconectada del diagrama o de la idea.	Síntesis coherente, pero no identifica claramente el tipo de innovación.	Síntesis coherente que identifica el tipo de innovación, aunque de forma superficial.	Síntesis coherente que integra el proceso completo y argumenta con claridad el tipo de innovación (producto nuevo, mejora de servicio, incorporación de algo nuevo, etc.).

Interpretación del puntaje

4,5 – 5,0 Cumplimiento sobresaliente.	**4,0 – 4,49** Cumplimiento alto.	**3,0 – 3,99** Cumplimiento adecuado.	**2,0 – 2,99** Cumplimiento parcial.	**0 – 1,99** Cumplimiento insuficiente.